一、绪论

1.燃烧的定义：快速氧化并伴随着光和热或产生热。（课本：产生热或同时产生光和热的快速氧化反应）

2.燃烧的两个基本现象：组分随时间变化；在燃烧过程中由于能量的释放会产生温度的上升。

二、燃烧与热化学

课堂提问部分：

1. 构成燃料的可燃元素有哪些？

答：碳、氢。

2. 氢气和二氧化碳的比热容哪个大？为什么？（章节要点 1）

答：二氧化碳更大。因为二氧化碳分子中含有更多的原子，结构更复杂，其运动方式更丰富，储能方式也更多，因此比热容越大

3. 已知燃料的类型，要写出它的燃烧方程式，需要给出哪些参数（条件）？

答：当量比。

4. 燃烧焓是大于 0 还是小于 0？为什么？

答：小于 0。因为燃烧反应是一个放热反应，产物的焓值低于反应物的焓值。

5. 什么情况下燃烧焓和生成焓相等？（章节要点 3）

答：反应物是单质；反应前后都处于标态。

6. 低位热值和高位热值有什么区别？（章节要点 5）

答：高位热值是假设所有产物都凝结为液态水的燃烧热，低位热值是没有水凝结成液态的情况下的燃烧热。

7. 实际燃烧的温度总是会低于绝热燃烧温度，为什么？

答：1）燃烧解离；2）散热损失；3）不完全燃烧。

8. 确定燃烧产物（燃烧平衡组分）的方法有哪些？分别适用于什么条件？

答：熵增法：适用于孤立系统；吉布斯函数法：适用于给定温度、压力和质量的条件下。**其中，后者更适用于现实条件下，因为孤立系统是一种理想状态，在自然条件下是不存在的。（划线部分是老师补充提问的）**

9. 是不是温度越高，燃烧就越完全？为什么？（章节要点 13，见下 9）

答：不是。当量比（氧气-燃气的比例）也会影响，其也可能发生解离。***（需根据具体例子分析）***

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 什么是生成焓？绝对焓、生成焓和显焓之间的关系。

答：标准状态下元素的化学键断裂并形成新的键而产生所需要的化合物时的净焓变化值，叫做生成焓。**温度 T 下的绝对焓 ＝ 标准参考状态下的生成焓 + 从标准温度到 T 时的显焓的变化。**

2. 什么情况下物质的生成焓为 0？

答：在标准参考状态下元素在其最自然的状态时的生成焓为 0.

3. 什么是反应焓？和热值之间的关系？

答：完全反应条件下，在某一特定状态下产物的焓与反应物的焓的差叫做反应焓，在燃烧反应中称为燃烧焓。燃料的热值等于燃料燃烧焓的绝对值。

4. 当量比的定义？不同的当量比对于什么燃烧工况？

答：当量比是指化学当量的空燃比与实际燃料空燃比的比值，常用来定量表示燃料-氧化剂混合物是富、贫或化学当量的。当量比小于 1 时，为贫燃料混合物燃烧；等于 1 时，为化学当量下的混合物；大于 1 时，为富燃料混合物燃烧。

5. 化学当量空燃比和实际空燃比有何区别？

答：化学当量的空燃比是刚好完全燃烧一定量的燃料时的空气质量与燃料质量的比值，而实际空燃比是实际空况下的空燃比。

6. 绝热燃烧温度的定义？有哪些因素导致实际燃烧温度总是低于绝热燃烧温度？

答：绝热燃烧温度是燃料在绝热条件下与氧化剂完全反应时系统达到的终态温度。导致的因素：1）燃烧解离；2）散热损失；3）不完全燃烧。

7. 如何用分压力计算平衡常数 Kp？

答：略，高中化学知识。

8. 定质量孤立系统中，燃烧化学平衡组分如何确定？

答：根据热力学第二定律，化学平衡状态对应于系统的熵达到最大值的状态。

9. 在使用吉布斯函数来确定燃烧化学平衡组分时，有哪些限定条件？

答：给定质量、压力、温度。

10. 平衡常数 K_p 和 ΔG_T^0 的关系，及其对化学平衡的影响？

答：

答案：关系式为：$\Delta G_T^0 = -R_u T \ln K_p$ 或 $K_p = \exp(-\Delta G_T^0 / R_u T)$。

影响：如果 $\Delta G_T^0 > 0$，则 $K_p < 1$，反应偏向反应物（逆向）；如果 $\Delta G_T^0 < 0$，则 $K_p > 1$，反应偏向产物（正向）。

11. 在丙烷和空气的燃烧过程中，解释燃烧最高温度出现在当量比 Φ=1.05 时的原因。

答：在当量比等于 1 后，燃烧热和产物热容均随当量比的增加而降级。在当量比略大于 1 时，产物的热容随当量比增加而减少的速度快于 ΔH_c。之后，在当量比达到一定值后（最高温度下的当量比），ΔH_c 随当量比的减少速度快于热容。

三、传质基础

课堂提问部分：

1. 质量通量由哪两部分组成？（章节要点 16）

答：宏观流动引起的单位面积的质量流量和分子扩散引起的单位面积的质量流量。

2. 什么促使了质量扩散的发生？

答：浓度差。

3. 推导质量扩散系数的公式，是根据什么来推导？

答：分子碰撞理论。

4. 液面处的组分质量分数如何计算？

答：根据液面处的饱和蒸汽压来确定液面的摩尔分数，算出混合物的摩尔质量，进而确定质量分数。（Psat/P（=1atm）确定摩尔质量分数）

5. 什么是传质数？

答：反映在质量分数差驱动下质量传递的能力大小。

6. 什么是 D^2 定律？

答：液滴直径的平方随时间线性变化。

7. 在斯蒂芬问题当中，计算气相的平均密度时采用的分子量是如何计算的？

答：液面处的混合物摩尔质量与环境气体（空气）摩尔质量的算术平均值。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 二元扩散系数与温度和压力的关系。

答：与温度有很强的关系（3/2 的指数关系，成正比），与压力成反比。

2. 质量通量的定义？

答：组分 A 垂直于流动方向的单位面积的质量流量。

3. 写出双组分菲克扩散定律，并写出每一项的物理意义。

答：

公式：$\dot{m}''_A = Y_A(\dot{m}''_A + \dot{m}''_B) - \rho \mathcal{D}_{AB} \frac{dY_A}{dx}$。

单位面积的质量流量 = 宏观流动引起的单位面积的质量流量 + 分子扩散引起的单位面积的质量流量。

4. 什么是滞止层？

答：在斯蒂芬问题中，假设处于稳态，且组分 B（如空气）在液体 A（如水）中不可溶且不透过界面，因此在管内气体中不存在组分 B 的净输运，这一静止的气体层即为滞止层。

5. 在斯蒂芬问题中，提高 A 组分挥发率的措施有哪些？

答：通过提高温度、降低压力来增加扩散系数；减少管长（扩散距离 L）；增大界面处的浓度梯度。

6. 什么是准稳态？对于液滴蒸发计算中，准稳态假设如何体现？

答：准稳态是指在瞬态过程中，在任何时刻，过程都位于稳定状态。**体现：**在计算蒸发速率时，气相控制方程中的时间导数项被设为 0，气相被视为相对于瞬时液滴直径的稳态分布（即忽略瞬态项，避免建立偏微分方程）。

7. 简述影响液滴蒸发速率的因素。

答：液滴直径；物质特性（密度和扩散系数）；浓度差。

8. 液滴蒸发常数和液滴寿命的关系。

答：

关系遵循 d^2 定律：$d^2(t) = d_0^2 - Kt$。

液滴寿命 (t_d) 计算公式为：$t_d = \frac{d_0^2}{K}$。

其中 d_0 是初始直径，K 是蒸发常数。液滴寿命与初始直径的平方成正比，与蒸发常数成反比。

四、化学动力学

课堂提问部分：

1. 如何来区分总包反应和基元反应？

答：基元反应是一步碰撞实现的，仅有一个键断裂，仅有一个键生成。而总包反应包括了多个基元反应。

2. 什么是自由基？

答：基团或自由基是指具有反应性的分子或原子，最外层拥有不成对的电子。

3. 两个反应物之间发生化学反应需要满足哪几个条件？

答：发生碰撞且碰撞能量足够大（或碰撞能量大于活化能）；合适的碰撞位置（或空间因子）

4. 化学反应速率和平衡常数之间有什么关系？

答：$Kc=K_f / K_r$，正反应常数与逆反应速率常数之比

5. 稳态近似方法是如何进行近似的？

答：生成反应属于慢速反应，消耗反应属于快速反应，反应物浓度可以近似为不变，即其净生成率此时近似为 0。

6. 链式分支反应有什么特点？

答：自由基的数量快速增加（消耗一个自由基生成两个自由基），链式反应的初始形成速率即链的激发反应不再是影响整个反应速度的主要因素。

7. 稳态近似和局部平衡的异同

答：同：都可用代数方程求解自由基浓度，而不用常微分方程的积分来求。

不同点：局部平衡适用于正反应和逆反应都是快速反应，近似方法是强制使一个反应或一组反应实质上处于平衡状态；而稳态近似适用于一组反应存在较快的消

耗反应和较慢的生成反应，是强制 1 个或多个组分的净生成速率实质上等于 0。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 基元反应 A+B⟶C 中，根据碰撞理论，指出影响 A 组分反应速率的因素有哪些？

答：与温度有很强的关系（3/2 的指数关系，成正比），与压力成反比。

2. 总包反应和基元反应的区别？总包反应速率常数和基元反应速率常数的涵义是否相同？说明原因。

答：区别见课前提问第 1 题。涵义不同，原因：基元反应的速率常数具有明确的物理意义，通常只随温度变化。总包反应的速率常数是经验拟合值，其反应级数通常不是整数，且该常数可能随压力、混合物成分范围而变化，仅在特定的实验范围内有效。

3. 写出化学反应速率方程的阿累尼乌斯形式，并指出每个符号的指代。

答：忽略 T^b，我们一般不考虑温度对前置因子的影响

公式： $k(T) = AT^b \exp\left(-\frac{E_a}{R_u T}\right)$

符号指代：

- $k(T)$：反应速率常数。
- A：指前因子（Pre-exponential factor），与碰撞频率有关。
- T：绝对温度。
- b：温度指数（通常在0到1之间，修正碰撞理论对温度的依赖）。
- E_a：活化能（Activation Energy）。
- R_u：通用气体常数。

4. 什么是净生成率？

答：对于组分 i，其净生成率是包含该组分的所有基元反应的生成速率与消耗速率的代数和。

5. 简述 K_c 与 K_p 的关系。

答： $K_p = K_c(R_uT/P^0)^{\Sigma\nu''-\Sigma\nu'}$

6. 链式反应中包含哪些反应步骤，这些步骤中哪些属于快速反应，哪些属于慢速反应，总反应速率哪个反应牵制？

答： 包括链的激发反应、链的传播反应、链的终止反应和链式分支反应

快速反应：链传播，链分支。慢速反应：链激发，链终止。

总反应速率通常由最慢的那个反应步骤控制。

7. 在 A 和 B 的双分子反应中，A 和 B 的化学时间尺度是否相等？说明原因。

答： 不相等，时间尺度与各自浓度及反应速率常数有关。

五、一些重要的化学反应机理

课堂提问部分：

1. 在第一极限以下，氢气和氧气不发生爆炸的原因是什么？

答： 激发的步骤和随后发生的链式反应所产生的自由基被容器的壁面所消耗而中断，避免了可以引起爆炸的自由基的快速累积与增加。

2. 为什么一氧化碳燃烧时加入少量的水可以促进燃烧？

答： 加入少量的水后，可以产生 OH，羟基具有较高的活性，此时 CO 主要通过：CO + OH = CO_2 + H 反应生成 CO2，反应速率极大提升。

3. 甲烷高温和低温的反应路径的显著差异是什么？

答： 低温反应的路径比高温反应更复杂，低温路径存在高温反应不存在的路径，会出现高温条件下不存在的中间产物。

4. 一氧化氮的生成机理有哪些？热力型和快速型的机理有什么区别？

答： 热力型（高温），快速型（富燃料或燃料中含有氨），N_2O 中间体机理（低温、

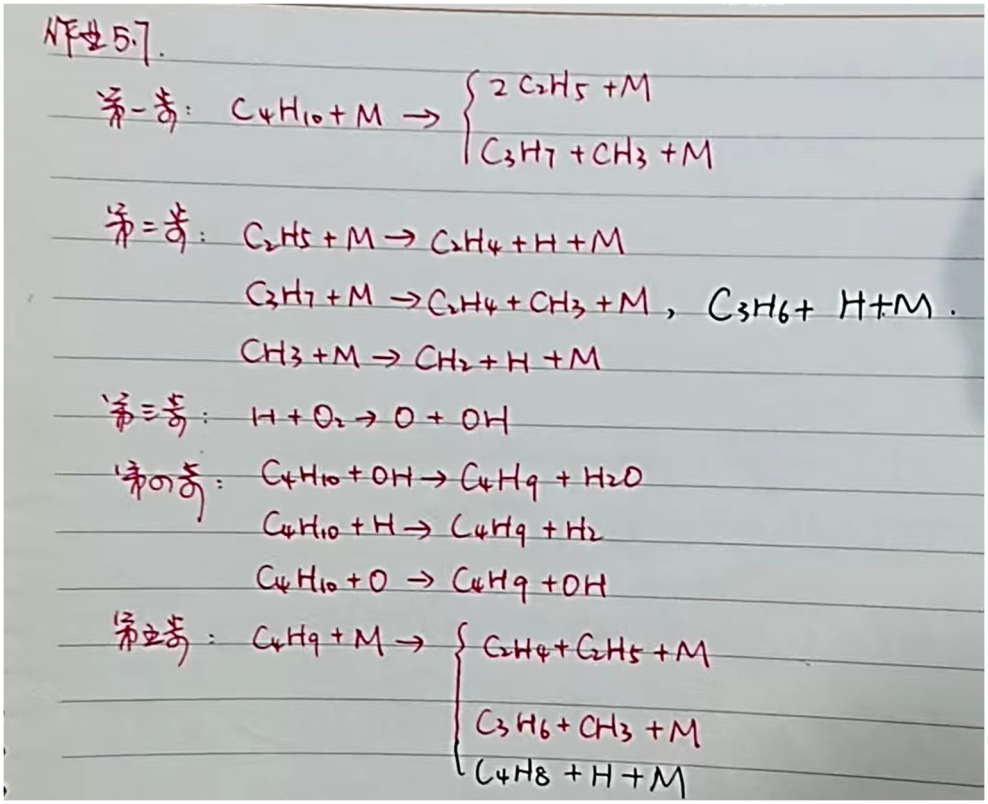
贫燃料）

区别：热力型是在高温下氮气和氧气的反应；快速型是燃料中的 N 元素或 NH 基等一系列反应生成 NO

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 参照 C_3H_8 的例子，写出 C_4H_{10} 氧化的前 5 步

答：



2. 链式反应包括哪些反应步骤？

答：前文已有（第四章章节要点 6）

3. 举例说明 β-剪刀规则。

答：断裂 C-C 或 C-H 键将是离开自由基位置的一个键，即离开不成对电子的一个位置。参考课本例子。

4. 简述高碳氢化合物的反应步骤。

答：初始燃料分子 C-C 键先断裂，之后产生烯烃并脱氢，产生的 H 原子开始产生新的自由基，燃料分子进一步被自由基碰撞，接着脱氢然后产生烯烃，烯烃氧化成为醛、酮，最后成为 CO，然后氧化成 CO_2。

六、反应系统化学与热力学分析的耦合

课堂提问部分：

1. 热力学和化学动力学耦合的目的

答：描述从初始反应物状态到最终产物状态的详细过程，或可以计算出系统从初始反应物到产物的进程中系统温度和各种组分浓度随时间的变化趋势。

2. 全混流反应器的主要特点，求解全混流反应器过程中需要用到什么定律

答：反混无穷大，组分守恒定律（属于质量守恒定律）和能量守恒定律

3. 柱塞流反应器的主要特点，求解时需要什么定律

答：反混为 0。质量守恒，组分守恒，动量守恒，能量守恒。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 简单化学反应系统类型有哪些？简述各简化反应器的特点。

答：<u>**定压－定质量反应器**</u>中系统无进出流，压力保持恒定，反应过程中温度升高导致体积变化。<u>**定容–定质量反应器**</u>同样无进出流，体积恒定，反应引起温度和压力显著变化。<u>**全混流反应器**</u>为连续进出流反应器，反混无穷大，反应器内各处温度和组分均匀，出口状态等于反应器内部状态。<u>**柱塞流反应器**</u>也是连续流反应器，反混为 0，径向完全混合而轴向无混合，温度和组分沿轴向变化，转化率高。

七、反应流的简化守恒方程

课堂提问部分：

1. 整体宏观速度，扩散速度和组分速度的关系

答：扩散速度=组分速度-整体宏观速度

2. 路易斯数的定义及物理意义，在简化守恒方程中刘易斯数为 1 的意义

答：路易斯数表示热扩散系数和质量扩散系数的比值，刘易斯数=1 表明热扩散系数和质量扩散系数相等，从而大大简化方程。

3. 守恒方程中的“无源”是什么意思？

答：混合物组分之间不发生化学反应。

4. Shvab-Zeldovich 师凡伯·泽利多维奇能量方程的重要假设是什么？

答：路易斯数为 1，Le=α/D

5. 什么是混合物分数？有什么作用？

答：混合物分数是源于燃料的质量与混合物总质量的比值，作用是用来推导不含化学反应速率项的组分守恒方程。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 简述组分速度、扩散速度和宏观整体速度的概念。

答：组分速度：考虑了浓度梯度引起的质量扩散以及其他形式的扩散的共同作用的一个相当复杂的参量。

宏观整体速度：混合物的质量加权平均速度，即流体流动的速度。

扩散速度：组分速度和整体速度的差。

2. 反应流的简化守恒方程有哪些？.

答：包括总质量守恒、组分质量守恒、动量守恒和能量守恒方程。

3. 有效二元扩散系数的定义。

答：有效二元扩散系数是指在多组分混合气体中，将组分 i 的扩散过程等效为其与另一组分 j 的二元扩散过程所定义的等效扩散系数。

八、层流预混火焰

课堂提问部分：

1. 火焰的定义。

答：亚音速下，局部燃烧区域可自维持的传播。

2. 火焰速度与火焰厚度之间的关系。

答：$\delta=2\alpha/S_L$，反比。

3. 当量比是怎么影响火焰传播速度的？

答：随当量比增加，火焰传播速度先上升，在 1-1.1 之间达到最大值，随后下降。

4. 什么是熄火距离？

答：火焰进入一个圆管中熄灭而无法传播的临界直径（方形管是边长）。熄火距离越大越容易熄火。

5. 压力对火焰的速度影响规律。

答：S_L 正比于 $P^{(n-2)/2}$。n 为总包反应级数。

6. 电火花点火条件：

答：实际半径大于临界半径，电火花提供的最小点火能量等于临界体积内的气体从最初的状态升高至绝热火焰温度所需能量。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 预混层流火焰结构由哪几部分构成？

答：包括预热区和反应区。（从上到下）

2. 简述熄火准则。

答：板形区域内化学反应的放热速率必须近似平衡于由于热传导从这个区域散热的速率。

3. 预混火焰的不稳定燃烧现象包括哪些？

答：回火、火焰推举。

4. 火焰速度和厚度的影响因素有哪些？

答：温度、压力、当量比、燃料性质等。

5. 为什么火焰速度最大发生在当量比大于 1 的时候？

答：虽然化学当量比 =1 时绝热火焰温度最高，但火焰速度还取决于热扩散率和关键自由基浓度。富燃侧的产物分子量较小，扩散系数较大，且动力学上某些关键自由基反应速率在略富燃时并未显著下降。综合热力和动力学效应，峰值略偏向富燃侧。

6. 简述火焰厚度对熄火距离的影响。

答：火焰越厚，所需熄火距离越大。

7. 什么是燃料的可燃极限？

答：可燃下限是指允许稳态火焰传播的燃料含量最低的混合气体，可燃上限是指允许火焰传播的燃料含量最高的混合气体。

九、层流扩散火焰

课堂提问部分：

1. 描述扩散火焰的特征的核心参数。

答：火焰长度。（注意：层流预混火焰的核心参数是**火焰速度**和**厚度**）

2. 什么是射流扩张角？什么是射流边界？

答：扩张角：射流半宽和轴向距离的比值（扩张率）的正切值是扩张角

边界条件：射流速度是射流中心速度的一半的界面。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

1. 列出碳烟形成和分解的 4 个步骤，烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃等燃料燃烧，容易产生碳烟的排序及原因？

答：生成步骤：前体物的形成、开始形成颗粒、颗粒的长大和聚合、颗粒被氧化。

排序（从易到难）：芳香烃，炔烃，烯烃 ，烷烃。

2. 层流扩散火焰长度的定义。

答：从燃料从喷口喷出，到其轴心线上的燃料浓度降为零的轴向距离。即火焰尖端的高度。

3. 火焰长度的影响因素有哪些？

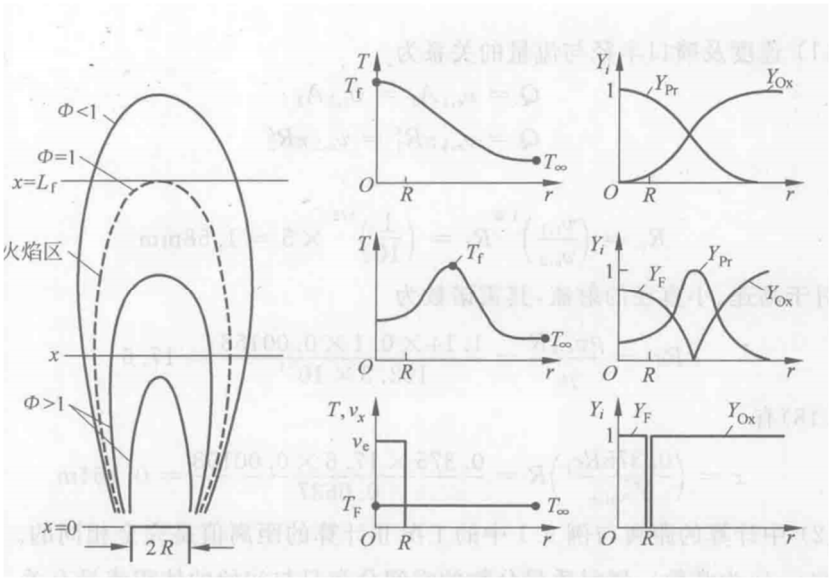
答：体积流量、化学当量比、扩散系数。

4. 层流扩散火焰面的定义。

答：在非预混燃烧中，假设化学反应速率无限快，火焰面被定义为燃料和氧化剂通量满足化学当量比的几何面。（化学当量比为 1 的空间曲面。）

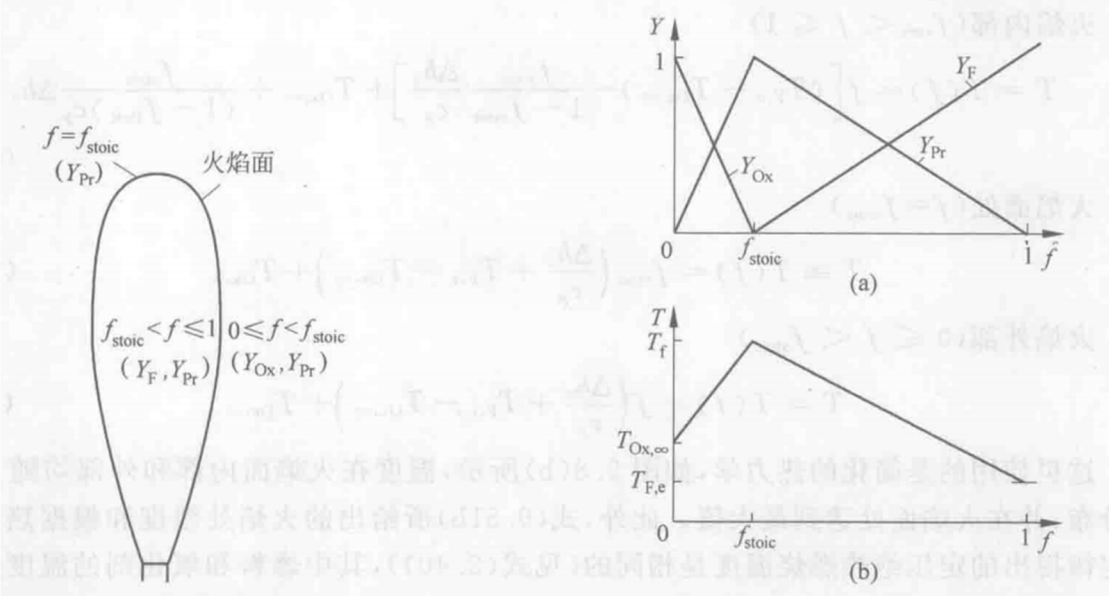
5. 画出层流扩散火焰结构图，用混合物分数表示火焰内、火焰上和火焰外的组分浓度。

答：



6. 层流扩散火焰的径向温度分布和组分分布图。

答：



十、液滴的蒸发与燃烧

课堂提问部分：

1. 液滴蒸发在高温下蒸发与常温下蒸发驱动力有何差异。

答：高温下驱动力为温度梯度，低温下驱动力为浓度梯度。

2. 在液滴燃烧过程中有两个边界，分别是？

答：液-气界面和火焰面

液-气界面 | 内区 | **火焰面** | 外区

3. 燃烧火焰面的内区会形成滞止层（产物），为什么？

答：滞止层：假设产物不溶于液体，从火焰到液滴表面产物没有静流动，则当蒸气流动时，产物在内区形成滞止层。

4. 一句话描述液滴燃烧表面的能量平衡。

答：液滴蒸发所吸收的能量等于外界通过热传导所传递的能量。

5. 一句话描述液滴燃烧火焰面的能量平衡：

答：燃料燃烧释放的热量等于火焰面上向内区和外区热传导所传递的能量。

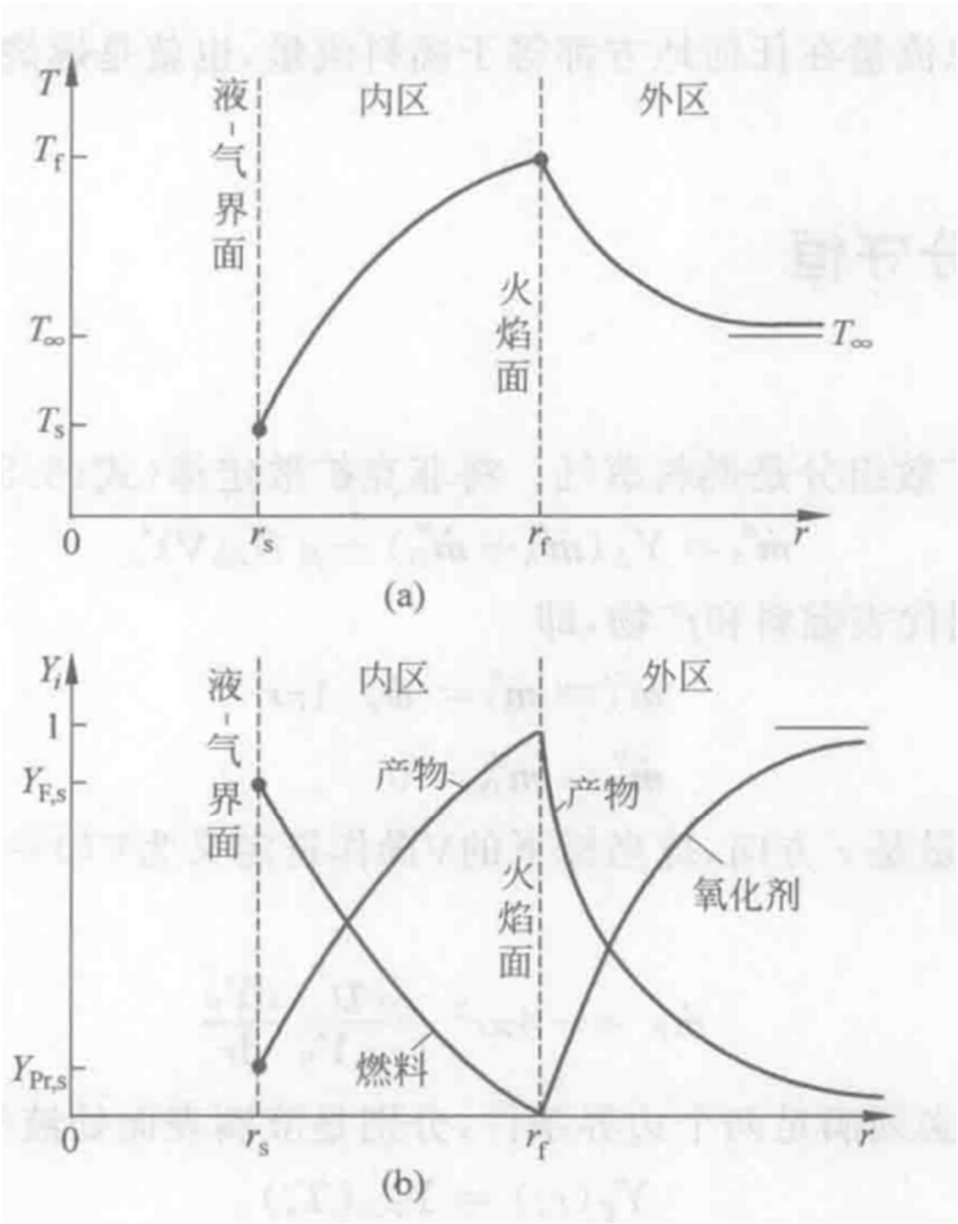
6. 液滴在对流环境中的燃烧，对流条件对液滴的边界条件有什么影响（即相比静止环境有什么变化）？

答：增加了液滴表面的传质和传热速率，提高了燃烧速率，减少了燃烧时间。

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

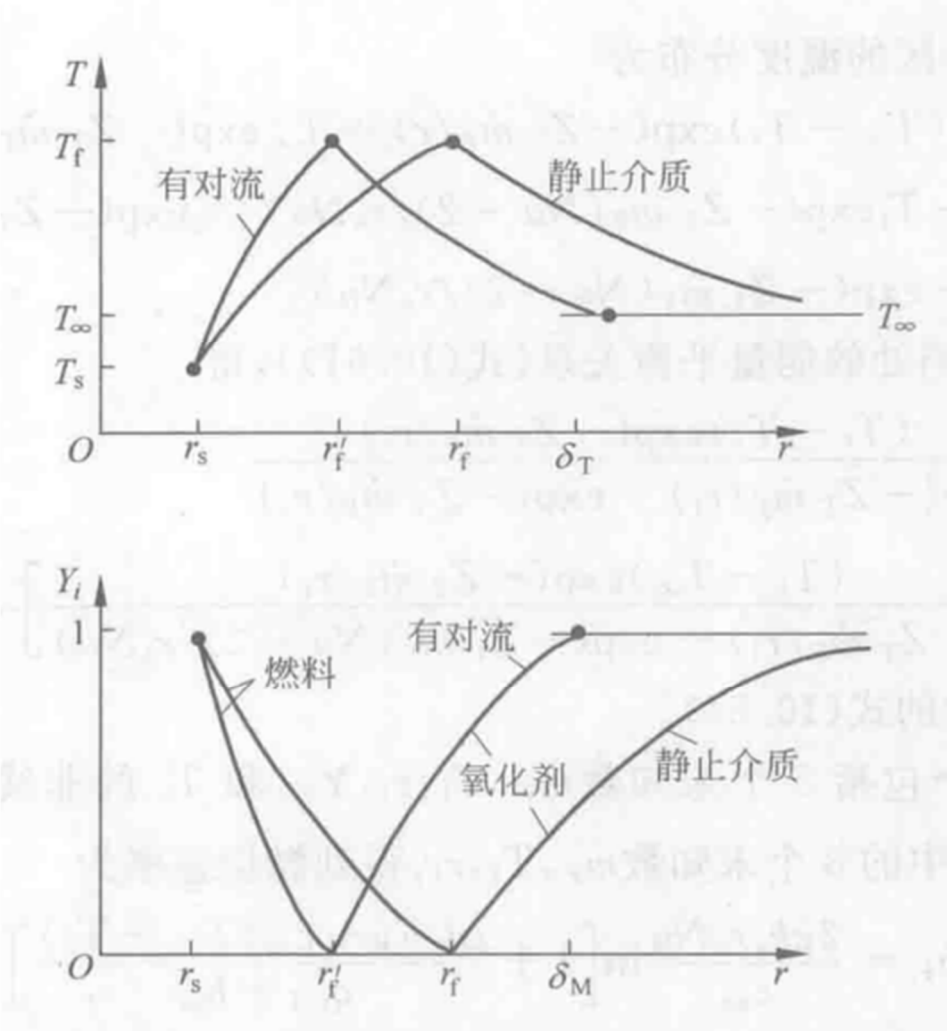
1. 液滴蒸发和燃烧过程中液滴表面沿径向的温度和组分分布图？

答：



2. 对流条件对液滴燃烧边界条件有何影响，画出静止和对流条件下液滴燃烧温度和组分浓度分布图。

答：增加了液滴表面的传质和传热速率，也就意味着对流提高了液滴燃烧速率，即减少了燃烧时间。



十一、固体的燃烧

课堂提问部分：

1. 什么是扩散控制燃烧？什么是化学动力学控制燃烧？。

答：扩散控制：$R_{kin}<R_{diff}$　阻力 R_{kin} 是化学动力学因子 K_{kin} 的倒数,即化学动力学阻力，R_{diff} 是扩散阻力。

化学动力学控制：$R_{kin}>R_{diff}$。

2. 碳颗粒单膜模型的特点？

答：假设碳颗粒燃烧火焰面是在颗粒表面，发生的反应为碳与氧气直接生成二氧化碳。（双膜模型中二氧化碳氧化为一氧化碳而非二氧化碳）。

3. 单膜模型和液滴常温蒸发模型最主要的区别是什么？

答：① 碳颗粒燃烧表面属于化学反应，液滴蒸发属于物理过程

② 液滴蒸发不考虑辐射影响，碳颗粒必须考虑辐射的影响

章节要点部分（去掉课堂提问内容）：

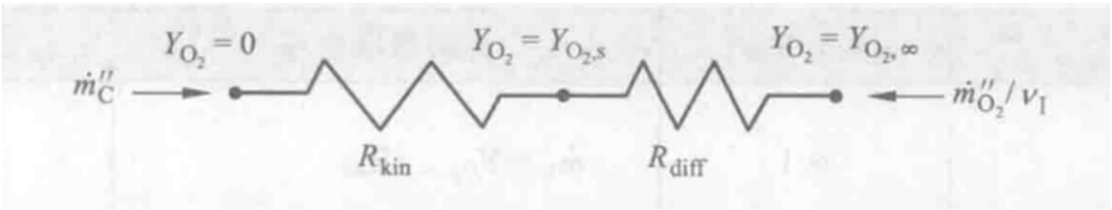
1. 碳颗粒燃烧双膜模型和单膜模型有何区别，从火焰面位置、化学反应方程角度探讨？

答：单模模型：火焰面：无气相火焰面，反应发生在固体表面。碳直接在表面与O2 反应生成 CO2

双模模型 ：火焰面：存在一个气相火焰面，位于碳颗粒表面之外。碳在表面与CO2 反应生成 CO。区别：双模模型考虑了气相中 CO 的氧化，更符合高温大颗粒燃烧实际

2. 画出碳颗粒燃烧过程的电路比拟图，并表明燃烧过程中扩散控制、过渡区、和动力学控制的阻力情况。

答：



阻力情况：动力学控制（低温）：反应慢，扩散快，阻力主要在化学反应。扩散控制 (高温)：反应极快，瓶颈在于氧气扩不到表面，阻力主要在扩散。过渡区：两者阻力相当。

3. 比较碳颗粒燃烧单模模型和液滴蒸发模型的异同点，以及碳颗粒燃烧双模模型和液滴颗粒燃烧模型的异同点。

答：

1. **单模 vs 液滴蒸发：**
   - **同**：都有 Stefan 流（表面有净质量流出）。
   - **异**：单模模型表面是**非均相化学反应**消耗氧化剂；液滴蒸发表面是**物理相变**，且不仅不消耗氧化剂，氧化剂通常不接触液滴（在纯蒸发中）。
2. **双模 vs 液滴燃烧：**
   - **同**：都存在气相火焰面；燃料（CO 或 燃油蒸气）从表面向外扩散，氧化剂向内扩散，在火焰面相遇。
   - **异**：
     - **双模**：燃料(CO)来自于表面的非均相反应 ($C + CO_2 \rightarrow 2CO$)，且表面需要吸收火焰传回的热量以及 CO_2 组分（CO2循环）。
     - **液滴燃烧**：燃料来自于液体的物理蒸发，表面只需吸收热量。

4. 解释碳颗粒燃烧双膜模型中“CO_2 循环”现象。

答：回到表面的 CO_2 与固体碳发生吸热还原反应.生成的 CO 再次向外扩散回到火焰面，被氧化成 CO_2。这种 CO2 在火焰面和碳表面之间往复循环、充当碳载体的过程称为“CO_2 循环”。CO 生成后被氧化为 CO_2，再扩散回表面参与反应。它实际上屏蔽了氧气直接攻击碳表面。